TD IP

Exercice 1

Compléter le tableau suivant

Adresse IP hôte	Classe du réseau	Masque réseau	Adresse réseau	Adresse de diffusion	Adresses des hôtes
216.14.55.134	**C (/24)**	**255.255.255.0**	**216.14.55.0**	**216.14.55.255**	**De 216.14.55.1 à 216.14.55.254**
123.1.2.174	**A (/8)**	**255.0.0.0**	**123.0.0.0**	**123.255.255.255**	**De 123.0.0.1 à 123.255.255.254**
150.5.5.18	**B (/16)**	**255.255.0.0**	**150.5.0.0**	**150.5.255.255**	**De 150.5.0.1 à 150.5.255.254**
194.68.11.2	**C (/24)**	**255.255.255.0**	**194.68.11.0**	**194.68.11.255**	**De 194.68.11.1 à 194.68.11.254**
178.13.11.66	**B (/16)**	**255.255.0.0**	**178.13.0.0**	**178.13.255.255**	**De 178.13.0.1 à 178.13.255.254**

Exercice 2

A partir d'une adresse réseau et un masque de sous réseaux, déterminer les adresses machines valides :

1. 148.56.64.0 avec le masque 255.255.252.0
   - **Masque = 11111111 11111111 11111100 00000000 (/22)**
   - **Sous-réseau d'un réseau classe B , avec nbre d'adresses utilisables = 2^{10} – 2 (10 bits réservés pour la partie machine)**

148	56	64	0
10010100	00111000	010000 00	00000000

   - **Adresse de diffusion = 148.56.67.255**
   - **Donc la plage d'adresses machines : de 148.56.64.1 à 148.56.67.254**

2. 52.36.0.0 avec le masque 255.255.0.0 **(/16)**
   - **Adresse de diffusion = 52.36.255.255**
   - **Plage d'adresses machines : de 52.36.0.1 à 52.36.255.254**
3. 198.53.24.64 avec le masque 255.255.255.192 11111111 11111111 11111111 11000000 **(/26)**
   - **Adresse de diffusion : 198.53.24. 01 111111 = 198.53.24.127**
   - **Plage d'adresses machines = de 198.53.24.65 à 198.53.24.126**
4. 132.56.16.0 avec le masque 255.255.248.0 (11111111 . 11111111. 11111000. 00000000) **(/21)**
   - **Adresse de diffusion = 132. 56 . 00010 111. 11111111 =132.56.23.255**
   - **Plage d'adresses machines : de 132.56.16.1 à 132.56.23.254**
5. 152.56.144.0 avec le masque 255.255.254.0 (11111111 . 11111111 . 1111111 0 . 00000000) **(/23)**
   - **Adresse de diffusion = 152.56 . 1001000 1. 11111111 = 152.56.145.255**
   - **Plage d'adresses machines : de 152.56.144.1 à152.56.145.254**

Exercice 3

Pour configurer l'interface d'un hôte qui doit se connecter à un réseau existant, on nous donne l'adresse 172.16.19.40/21:

Adresse IP	**172**	**16**	**19**	**40**
	10101100	**00010000**	**00010 011**	**00101000**
Masque sous-réseau	**11111111**	**11111111**	**11111 000**	**00000000**
	255	**255**	**248**	**0**
Adresse sous-réseau	**10101100**	**00010000**	**00010 000**	**00000000**
	172	**16**	**16**	**0**

Adresse diffusion	**10101100**	**00010000**	**00010 111**	**11111111**
	172	**16**	**23**	**255**

1. Quel est le masque réseau de cette adresse? **255.255.248.0**
2. Combien de bits ont été réservés pour les sous-réseaux privés? **5**
3. Combien de sous-réseaux privés sont disponibles? **$2^5 = 32$**
4. Combien d'hôtes peuvent contenir chaque sous-réseau? **$2^{11} -2 = 2046$**
5. Quelle est l'adresse du sous-réseau de l'exemple? **172.16.16.0/21**
6. Quelle est l'adresse de diffusion du sous-réseau de l'exemple? **172.16.23.255**

Exercice 4

1. Un réseau de classe B utilise le masque de sous réseau 255.255.252.0 pour identifier ses différents sous réseaux.

Masque	**255**	**255**	**252**	**0**
	11111111	**11111111**	**111111 00**	**00000000**

D'après le masque : / 22 (22 bits pour la partie sous-réseau et 10 bits pour la partie machine)

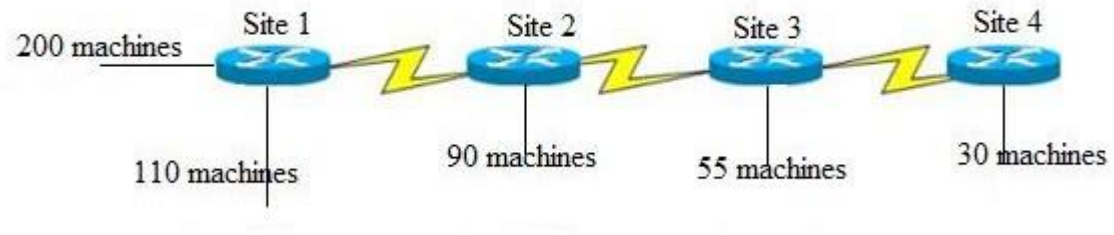
a. Quel est le nombre maximum d'ordinateurs que l'on peut raccorder à chaque sous réseau ?
$2^{10} – 2=1022$

b. Combien de sous réseaux existe? **$2^6 = 64$**

2. Une entreprise, ayant reçu l'adresse 134.56.68.0 /22, se propose de définir un plan d'adressage pour ses 5 sites ainsi que les liaisons WAN utilisées entre les sites.

La composition des sites est la suivante :

- Site 1 : deux services :
  - service 1 : 200 machines
  - Service 2 : 110 machines
- Site 2 : 90machines
- Site 3 : 55machines
- Site 4 : 30machines



Si on veut segmenter en réseaux de même taille :

- **Dans la topologie on a 8 sous-réseaux (5 LAN + 3 WAN) : on doit emprunter 3 bits**
- **Chaque sous réseau a un prefix /25 (25 bits pour la partie sous-réseau et 7 bits pour la partie machine)**
- **Donc $2^7 – 2 = 126$ adresses utilisables par sous-réseau, cette segmentation ne permet de satisfaire la demande du service 1 (200 adresses)**
- **D'où la solution est de faire la segmentation selon les besoins de chaque sous-réseau : VLSM**
- **Définir les besoins**

Service 1	**$2^7<200<2^8$**	**Il faut 8 bits pour la partie machine (/24)**
Service 2	**$2^6<110<2^7$**	**Il faut 7 bits pour la partie machine (/25)**
Site 2	**$2^6<90<2^7$**	**Il faut 7 bits pour la partie machine (/25)**
Site 3	**$2^5<55<2^6$**	**Il faut 6 bits pour la partie machine (/26)**
Site 4	**$2^4<30<2^5$**	**Il faut 5 bits pour la partie machine (/27)**
WAN1 (site1-site2)	**2 adresses utilisables**	**Il faut 2 bits pour la partie machine (/30)**
WAN2 (site2-site3)	**2 adresses utilisables**	**Il faut 2 bits pour la partie machine (/30)**
WAN3 (site3-site4)	**2 adresses utilisables**	**Il faut 2 bits pour la partie machine (/30)**

<table>
<tr><td colspan="4">134.56.68.0 /22
On va emprunter 2 bits (segmenter en 4 sous-réseaux)
10000110 . 00111000 . 01000100 . 00000000</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Sous-réseau 0 (00)
134.56.68.0/24
- On l'affecte au service1
- @ interface du routeur : 134.56.68.1</td><td colspan="2" rowspan="2">Sous-réseau 1 (01)
134.56.69.0/24
On va le segmenter en 2 sous-réseaux (/25)
10000110 . 00111000 . 01000101 . x0000000</td><td>Sous-réseau 2 (10)
134.56.70.0/24
On va le segmenter en 4 sous-réseaux /26</td><td rowspan="4">Sous-réseau 3 (11)
134.56.71.0/24</td></tr>
<tr><td>134.56.69.0/25
- On l'affecte au service 2
- @ interface routeur : 134.56.69.1</td><td>134.56.69.128/25
- On l'affecte au site 2
- @ interface routeur : 134.56.69.129</td><td>134.56.70.0/26
- on l'affecte au site3
- @ de l'interface du routeur : 134.56.70.1</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>134.56.70.64/26
- on le segmente en 2 sous-réseaux/27
- 134.56.70.64/27 : on l'affecte au site4, avec @interface routeur : 134.56.70.65
-134.56.70.96/27 : on le segmente en 8 sous-réseaux/30 (dont on va utiliser 3 pour nos WAN) : 134.56.70.96/30, 134.56.70.100/30 et 134.56.70.104/30</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>134.56.70.128/26

134.56.70.192/26</td></tr>
</table>

Sous-réseau	@ du sous-réseau	Adresse interface routeur sur ce sous-réseau
Service 1	134.56.68.0/24	134.56.68.1 (sur le sous-réseau du service1)
Service 2	134.56.69.0/25	134.56.69.1 (sur le sous-réseau du service2)
Site2	134.56.69.128/25	134.56.69.129 (sur le sous-réseau du site2)
Site3	134.56.70.0/26	134.56.70.1 (sur le sous-réseau du site3)
Site4	134.56.70.64/27	134.56.70.65 (sur le sous-réseau du site4)
WAN1	134.56.70.96/30	134.56.70.97 (interface du routeur site1 sur le WAN1) et 134.56.70.98(interface du routeur site2 sur le WAN1)
WAN2	134.56.70.100/30	134.56.70.101 (interface du routeur site2 sur le WAN2) et 134.56.70.102 (interface du routeur site3 sur le WAN2)
WAN3	134.56.70.104/30	134.56.70.105 (interface du routeur site3 sur le WAN3) et 134.56.70.106(interface du routeur site4 sur le WAN3)

Remarque : les adresses non utilisées (économisées)

- 5 sous-réseaux/30 :
  - 134.56.70.108/30
  - 134.56.70.112/30
  - 134.56.70.116/30
  - 134.56.70.120/30
  - 134.56.70.124/30
- 2 sous-réseaux/26 :
  - 134.56.70.128/26
  - 134.56.70.192/26
- 1 sous-réseau/24 :
  - 134.56.71.0/24

Donnez un plan d'adressage pour cette entreprise, en spécifiant l'adresse réseau et le masque attribués pour chaque sous réseau et en choisissant des adresses aux différentes interfaces des routeurs.

Exercice 5 : ARP, ICMP

La commande suivante:

zoe$ ping lena

lena is alive

zoe$

ping produit le trafic suivant:

arp request from zoe(8:0:20:18:d5:f9) for lena

ff ff ff ff ff ff 08 00 20 18 d5 f9 08 06 00 01
08 00 06 04 00 01 08 00 20 18 d5 f9 d1 3e 4d 4c
00 00 00 00 00 00 d1 3e 4d 43 00 01 00 01 79 90
00 00 00 09 00 01 9c c8 00 00 00 01 ....

Adresse Mac destination: FF-FF-FF-FF-FF-FF (requête ARP envoyer vers toutes les machines du réseau)
Adresse Mac-source: 08- 00- 20- 18- d5- f9 adresse Mac de Zoe
Type de protocole: 08 06 (protocol ARP)
En vert: message ARP: type materiel 0001 (Ethernet), type protocole 0800 (IPv4), longueur adresse materiel 06 (longueur adresse MAC) longueur adresse protocole 04 (longueur adresse IPv4), type d'opération 0001 (requite ARP), adresse Mac- de Zoe (08-00-20-18-d5-f9), adresse IP de Zoe (d1 3e 4d 4c), adresse MAC de la cible (non connue: 00 00 00 00 00 00) , adresse IP de Lena (d1 3e 4d 43)

arp reply from lena(8:0:20:f:a4:7d) for zoe(8:0:20:18:d5:f9)

08 00 20 18 d5 f9 08 00 20 0f a4 7d 08 06 00 01
08 00 06 04 00 02 08 00 20 0f a4 7d d1 3e 4d 43
08 00 20 18 d5 f9 d1 3e 4d 4c 00 01 00 01 79 90
00 00 00 09 00 01 9c c8 00 00 00 01 ....
Adresse Mac destination: 08 00 20 18 d5 f9 (réponse ARP envoyé vers Zoe)
Adresse Mac-source: 08 00 20 0f a4 7d adresse Mac de Lena
Type de protocole: 08 06 (ARP)
En vert: message ARP: type materiel 0001 (Ethernet), type protocole 0800 (IPv4), longueur adresse materiel 06 (longueur adresse MAC) longueur adresse protocole 04 (longueur adresse IPv4), type d'opération 0002 (réponse), adresse Mac- de Lena 08 00 20 0f a4 7d, Adresse IPv4 de Lena d1 3e 4d 43, Adresse Mac de Zoe puis l'adresse IPv 4 de Zoe

ICMP from zoe to lena echo 64 data bytes

08 00 20 0f a4 7d 08 00 20 18 d5 f9 08 00 45 00
00 54 c8 91 00 00 ff 01 d8 2e d1 3e 4d 4c d1 3e
4d 43 08 00 3a 6b 03 33 00 00 2d 3d 3c 82 00 05
65 9a 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 2a 2b 2c 2d 2e 2f 30 31 32 33 34 35
36 37

Message ICMP encapsulé dans un paquet IP et encapsulé dans une trame ethernet

En rouge: en tête de la trame: adresse MAC de Lena, adresse Mac de Zoe, type de protocol 0800 (IPV4)

En bleu: l'en-tête du paquet IP (4: version, 5 longueur de l'en-tête en mots, ...

En vers : début du message ICMP (08 type, 00 code echo request)

ICMP from lena to zoe echo reply 64 data bytes

08 00 20 18 d5 f9 08 00 20 0f a4 7d 08 00 45 00
00 54 0a 37 00 00 ff 01 96 89 d1 3e 4d 43 d1 3e
4d 4c 00 00 42 6b 03 33 00 00 2d 3d 3c 82 00 05
65 9a 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 2a 2b 2c 2d 2e 2f 30 31 32 33 34 35
36 37

1- Quelle est l'utilité de la requête ARP?
- **La résolution des adresses IPv4 en adresses MAC**
- **La tenue d'une table des mappages (cache ARP)**

2- Est-ce que la 1ère trame est une trame Ethernet de diffusion?
Oui, parce que l'adresse de destination FF-FF-FF-FF-FF-FF

3- Quelle est l'adresse IP de zoe, d'après l'échange ARP?
d1 3e 4d 4c (11010001 00111110 01001101 01001100 : 209.62.77.76)

4- Par quel protocole ICMP est-il transporté?
Par IPv4 (dans le message version=4)

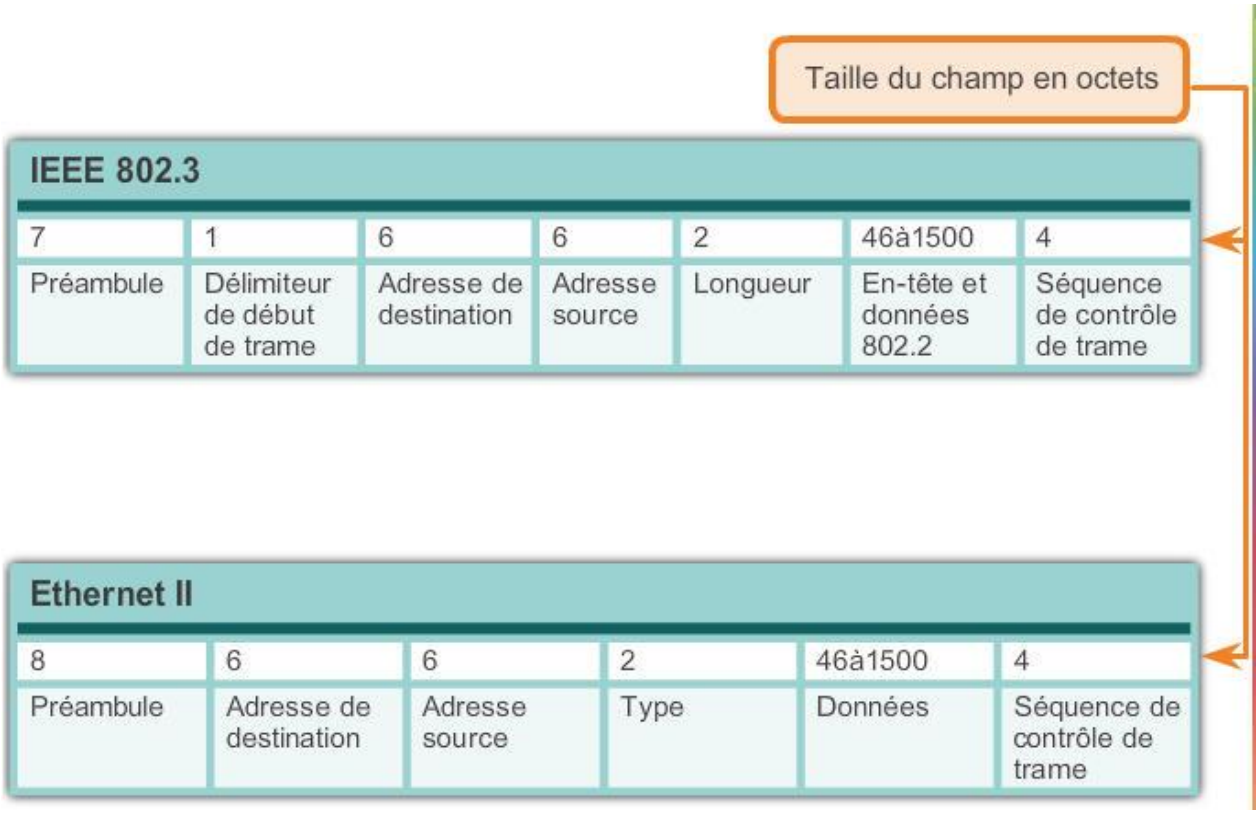
5- Quelles sont les adresses IP source et destination ainsi que la durée de vie du premier datagramme IP?

- **Adresse IP source (Zoe) d1 3e 4d 4c (209.62.77.76)**
- **Adresse IP destination (Lena) d1 3e 4d 43 (209.62.77. 67)**
- **Durée de vie (TTL) ff= 255**

6- Quels sont les types de messages ICMP utilisés par ping?
Message Ping :
Type 08 code 00: echo request
Type 00 code 00: echo reply

7- Résumer les différentes opérations effectuées pendant cet échange.
- **Résolution de l'adresse IP de lena en adresse MAC :**
  - **Requête ARP encapsulée dans une trame ethernet et envoyée par Zoe en mode diffusion**
  - **Réponse ARP encapsulée dans une trame ethernet et envoyée par Lena vers Zoe**
- **Tester la connectivité entre Zoe et Lena à travers la commande Ping (message de commande ICMP composé par un echo request et un echo reply)**
  - **echo request encapsulé dans un paquet IPv4 qui à son tour encapsulé dans une trame ethernet et envoyé de Zoe vers Lena**
  - **echo reply encapsulé dans un paquet IPv4 qui à son tour encapsulé dans une trame ethernet et envoyé de Lena vers Zoe**

Type de matériel		Type de protocole
LGR-adresse Matéreil	LGR-adresse PROT	Opération
Adresse matériel émetteur (6 octets)		
Adresse Mat émetteur (suite)		Adresse protocole émetteur (4 octets si IPv4)
Adresse protocole émetteur (suite)		Adresse Mat cible
Adresse Matériel cible		
Adresse protocole cible		



Version	**Longueur d'en-tête IP**	**Services différenciés**		**Longueur totale**	
		DSCP	**ECN**		
Identification				**Indicateur**	**Décalage du fragment**

Durée de vie	**Protocole**	**Somme de contrôle d'en-tête**
Adresse IP source		
Adresse IP de destination		
Options (facultatif)		**Remplissage**